# CAHIER DES CHARGES
# Application de Gestion de Librairie

LiveCampus
Apprentissage connecté

XYZ
Librairie

# 1. Présentation du projet

## 1.1. Contexte

La librairie "XYZ", existant depuis 10 ans, a identifié la nécessité de se moderniser en vue d'une meilleure gestion de ses utilisateurs et de son inventaire de livres. Cette modernisation est envisagée par le développement d'une application web.

## 1.2. Objectifs

Améliorer l'efficacité opérationnelle en automatisant la gestion des utilisateurs et des livres.
Moderniser l'interaction entre les clients et les employés à travers une plateforme numérique.
Offrir une expérience utilisateur uniforme et intuitive.

# 2. Fonctionnalités

## 2.1. Utilisateurs

**Inscription :** Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte. Le formulaire d'inscription demandera nom, prénom, email et mot de passe et créera un profil avec le rôle utilisateur.

**Connexion :** Permet aux utilisateurs inscrits de se connecter en utilisant leur email et mot de passe.

**Visualisation de son profil :** Un espace personnel où l'utilisateur peut voir ses informations et les mettre à jour si nécessaire.

## 2.2. Livres

**Ajout de livre**: Interface accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés avec un rôle spécifique (par exemple, "admin" ou "gestionnaire"). L'ajout d'un livre nécessitera une authentification pour assurer que seul le personnel autorisé peut ajouter des livres. Le formulaire d'ajout aura également un CAPTCHA ou une vérification similaire pour éviter les soumissions automatisées malveillantes.

**Modification de livre:** Similaire à l'ajout, mais pour mettre à jour les détails d'un livre existant. Cette fonctionnalité sera également sécurisée et réservée aux rôles appropriés.

**Suppression de livre:** Également sécurisée, avec une confirmation nécessaire pour éviter les suppressions accidentelles.

**Détails du livre:** Affichage enrichi avec image, description, auteur, évaluations et commentaires des utilisateurs.

### 2.3. Emprunts

**Emprunt d'un livre :** Les utilisateurs authentifiés peuvent emprunter un livre disponible en spécifiant la date de retour prévue.
Chaque emprunt est limité à 30 jours.
Un message apparaît sur le compte de l'utilisateur si l'emprunt dépasse 30 jours.

**Retour d'un livre:**
Les utilisateurs peuvent à tout moment déclarer le retour d'un livre.

**Visualisation des emprunts :**
Les utilisateurs peuvent visualiser leurs emprunts.

## 3. Exigences techniques

### 3.1. Langages et technologies

**Front-end:**

HTML: Pour structurer le contenu de la page.
CSS: Pour styliser et mettre en page le contenu.
JS: Pour rendre les pages interactives et dynamiques.

**Back-end:**

JavaScript: Pour le développement des fonctionnalités côté serveur.

### 3.2. Sécurité

**Cryptage des mots de passe:** Utilisation d'algorithmes modernes (comme bcrypt) pour le hachage des mots de passe afin d'assurer leur sécurité.

**Sessions sécurisées:** Assurer que les sessions utilisateurs soient bien gérées pour éviter des usurpations d'identité ou des accès non autorisés.

**Rôles et autorisations:** Implémenter des rôles spécifiques (par exemple, "utilisateur", "gestionnaire", "admin") et s'assurer que certaines fonctionnalités, comme l'ajout ou la modification de livres, sont accessibles uniquement aux rôles autorisés.

# 4. Modélisation de la base de données

## 4.1. Table "Utilisateurs"

| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | INT | Chaque utilisateur a un ID unique pour le distinguer. |
| nom | VARCHAR | Le nom de famille de l'utilisateur. |
| prenom | VARCHAR | Le prénom de l'utilisateur. |
| email | VARCHAR | L'email, qui sert aussi de moyen de connexion. |
| mot_de_passe | VARCHAR | Le mot de passe est stocké sous forme cryptée. |
| date_inscription | DATE | La date à laquelle l'utilisateur a créé son compte. |
| role | ENUM('admin', 'utilisateur') | Rôle de l'utilisateur (admin ou utilisateur). |

**id:** Chaque utilisateur a un ID unique pour le distinguer.
**nom:** Le nom de famille de l'utilisateur.
**prenom:** Le prénom de l'utilisateur.
**email:** L'email, qui servira aussi de moyen de connexion.
**mot_de_passe:** Le mot de passe sera stocké sous forme cryptée.
**date_inscription:** La date à laquelle l'utilisateur a créé son compte.
**role :** Définition d’un rôle admin ou utilisateur.

## 4.2. Table "Livres"

| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | INT | Chaque livre a un ID unique pour le distinguer. |
| titre | VARCHAR | Le titre du livre. |
| auteur | VARCHAR | L'auteur ou les auteurs du livre. |
| date_publication | DATE | La date à laquelle le livre a été publié. |
| isbn | VARCHAR | Le numéro ISBN unique du livre. |
| description | TEXT | Une courte description ou un résumé du livre. |
| statut | VARCHAR | Statut d'emprunt du livre (disponible ou emprunté). |
| photo_url | VARCHAR | URL de l'image correspondant au livre. |

**id:** Chaque livre a un ID unique pour le distinguer.
**titre:** Le titre du livre.
**auteur:** L'auteur ou les auteurs du livre.
**date_publication:** La date à laquelle le livre a été publié.
**isbn:** Le numéro ISBN unique du livre.
**description**: Une courte description ou un résumé du livre.
**statut :** Statut d'emprunt du livre (disponible ou emprunté)
**photo_url** : URL de l'image correspondant au livre

## 4.3. Table "Emprunts"

| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id_emprunt | INT | Chaque emprunt a un ID unique. |
| id_utilisateur | INT | Référence à l'ID de l'utilisateur emprunteur. |
| id_livre | INT | Référence à l'ID du livre emprunté. |
| date_emprunt | DATE | Date de début de l'emprunt. |
| date_retour_prevue | DATE | Date prévue de retour du livre. |
| date_retour_effective | DATE | Date de retour effective. (Peut être NULL si le livre n'a pas encore été retourné). |

**id_emprunt :** Chaque emprunt a un ID unique.
**id_utilisateur :** Référence à l'ID de l'utilisateur emprunteur.
**id_livre :** Référence à l'ID du livre emprunté.
**date_emprunt :** Date de début de l'emprunt.
**date_retour_prevue :** Date prévue de retour du livre.

**date_retour_effective** : Date de retour effective

# 5. Charte graphique

La charte graphique définira l'identité visuelle de l'application.

## 5.1. Couleurs

Couleur principale: Bleu (#007BFF) - Pour les boutons, les liens et les en-têtes.
Couleur secondaire: Gris (#6C757D) - Pour le texte et les bordures.
Couleur d'arrière-plan: Blanc (#FFFFFF) - Pour les arrière-plans et les zones de contenu.

## 5.2. Typographie

Police principale: "Roboto" - Pour tous les textes.
Police secondaire: "Arial" - Pour les citations et les notes.

## 5.3. Logo

Le logo de la librairie "XYZ" sera positionné en haut à gauche de toutes les pages. Il sera également utilisé comme icône de l'application.

## 5.4. Images et icônes

Les images seront de haute qualité et pertinentes pour le contenu. Les icônes proviendront d'une bibliothèque uniforme comme FontAwesome ou Material Icons.